

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Darren Dexter Thio - 5024241006

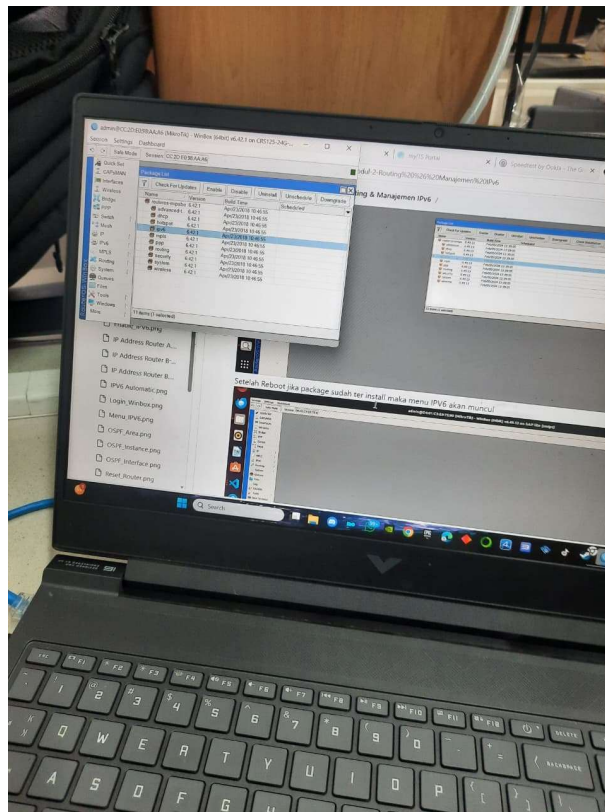
17/05/2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Terdapat 2 bagian utama dalam melakukan percobaan modul 1 ini yaitu: Static Routing, dan Dynamic Routing.

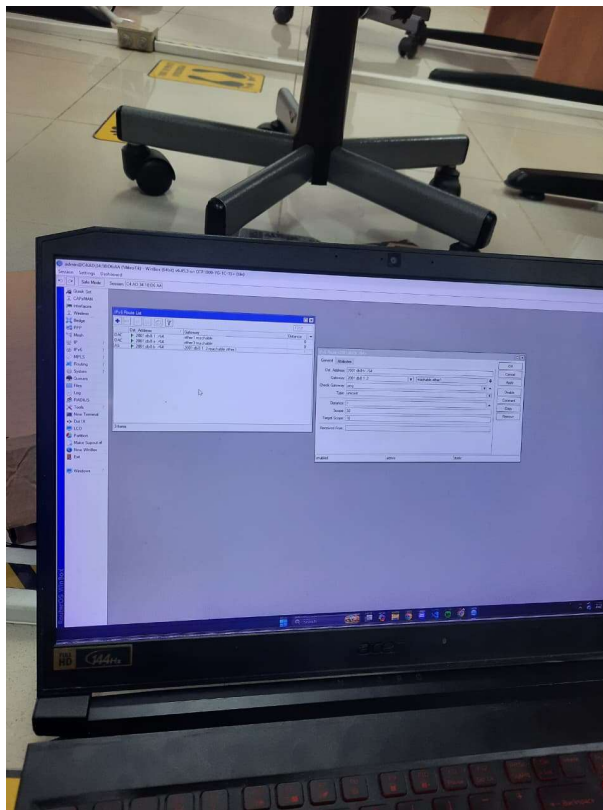
1.1 Static Routing

1. Siapkan router mikrotik dan 3 kabel LAN.
2. Hubungkan router mikrotik ke komputer menggunakan kabel LAN.
3. Pastikan bahwa wifi pada komputer sudah dimatikan agar tidak terjadi konflik jaringan, serta untuk windows firewall dimatikan agar bisa melakukan ping.
4. Enable ipv6 pada router mikrotik, karena pada bagian static routing ini menggunakan IP adress IPv6, dengan prefix /64.



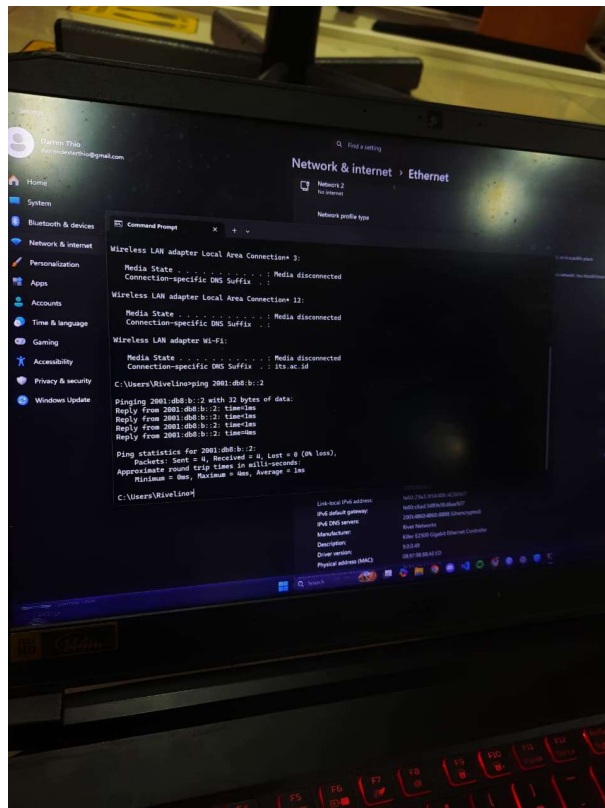
Gambar 1: Enable IPv6 pada Router Mikrotik

5. Konfigurasi IP adress pada router mikrotik untuk router 1, dengan IP adress 2001:db8:a::1/64 dan 2001:db8:1::1/64.
6. Konfigurasi IP adress pada router mikrotik untuk router 2, dengan IP adress 2001:db8:b::1/64 dan 2001:db8:1::2/64.

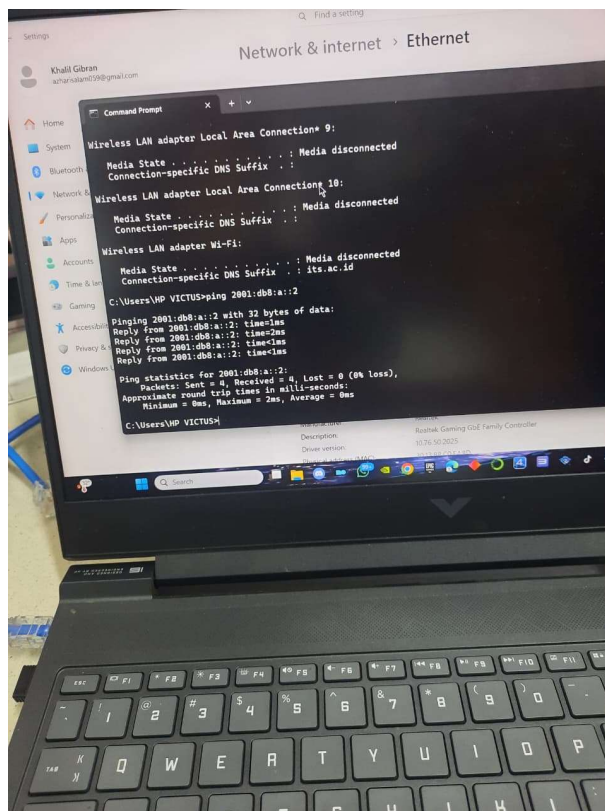


Gambar 2: Konfigurasi IP address pada Router Mikrotik

7. Setelah itu, ingat untuk interface yang dipakai untuk menghubungkan kedua router.
8. Lakukan konfigurasi static routing pada router 1 dengan menambahkan route ke jaringan IP address 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2/64
9. Lakukan konfigurasi static routing pada router 2 dengan menambahkan route ke jaringan IP address 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1/64
10. Lakukan pengujian dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya untuk memastikan bahwa konfigurasi static routing sudah benar dan kedua router dapat saling berkomunikasi.
11. Jika hasil pengujian sudah benar, maka konfigurasi static routing sudah berhasil dilakukan, bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 3: Hasil pengujian ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2

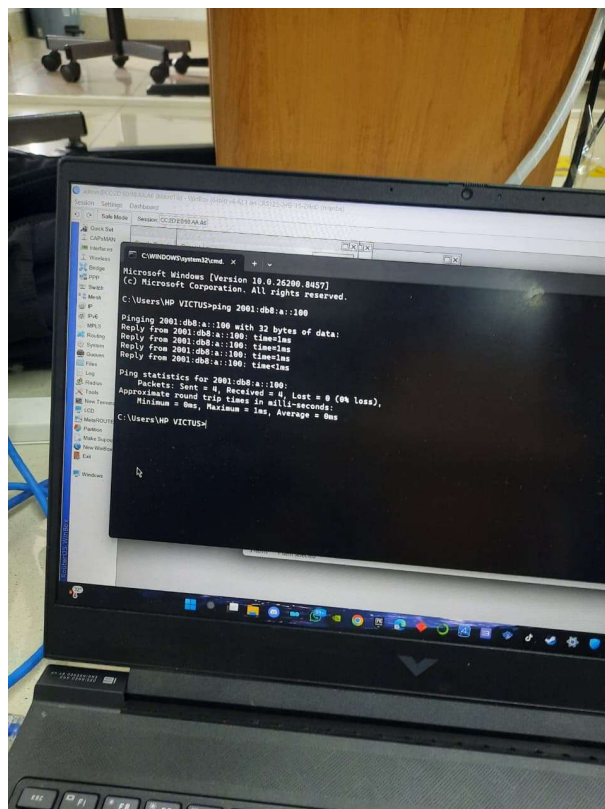


Gambar 4: Hasil pengujian ping dari PC 2 melalui router 2 ke PC 1 melalui router 1

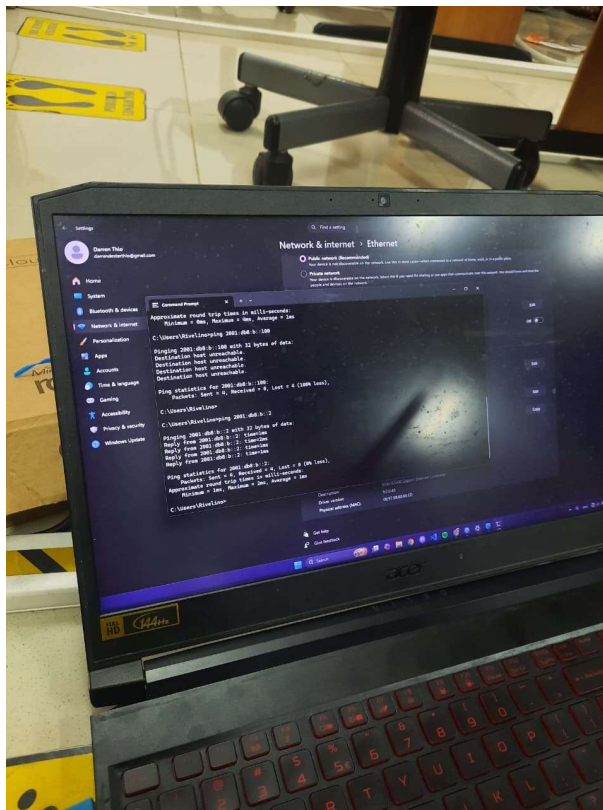
12. Pastikan bahwa setiap PC sudah disetup manual IP adress yang sesuai dengan subnet masing-masing router, agar bisa melakukan ping dengan benar.

1.2 Dynamic Routing

1. Konfigurasi IP adress pada router mikrotik untuk router 1, dengan IP adress 2001:db8:a::1/64 dan 2001:db8:1::1/64.
2. Konfigurasi IP adress pada router mikrotik untuk router 2, dengan IP adress 2001:db8:b::1/64 dan 2001:db8:1::2/64.
3. Lakukan setup ospf pada router 1 dan router 2, dengan router 1 yaitu 1.1.1.1 dan router 2 yaitu 2.2.2.2
4. Tambahkan interface yang terhubung ke router 1 dan router 2 ke dalam ospf.
5. Lakukan pengecekan di bagian neighbouring, dimana jika muncul 2.2.2.2 pada router 1 menandakan bahwa dynamic routing sudah bisa, dan sebaliknya jika router 2 muncul 1.1.1.1 pada bagian neighbouring, maka dynamic routing sudah berhasil dilakukan.
6. Jika sudah, bisa dilakukan pengujian dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya untuk memastikan bahwa konfigurasi dynamic routing sudah benar dan kedua router dapat saling berkomunikasi.
7. Jika hasil pengujian sudah benar, maka konfigurasi dynamic routing sudah berhasil dilakukan, bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 5: Hasil pengujian ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2



Gambar 6: Hasil pengujian ping dari PC 2 melalui router 2 ke PC 1 melalui router 1

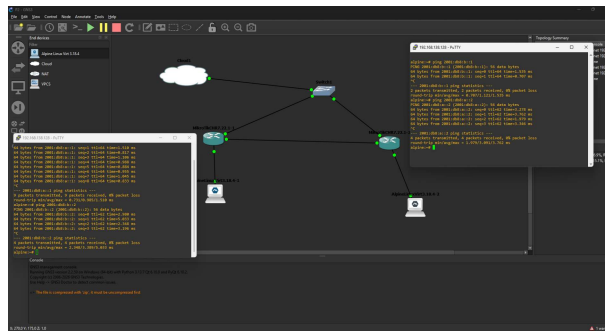
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada bagian static routing, setelah dilakukan konfigurasi static routing pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi static routing sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.

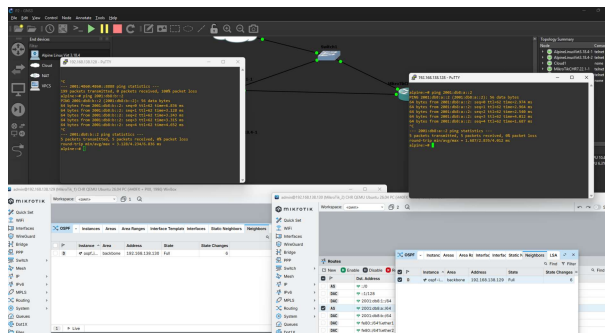
Pada bagian dynamic routing, setelah dilakukan konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan ospf pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi dynamic routing sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berikut Hasil Pengujian ping dari PC 1/2 dengan static Routing melalui GNS3.
2. Berikut Hasil Pengujian ping dari PC 1/2 dengan dynamic Routing melalui GNS3.



Gambar 7: Static Routing GNS3



Gambar 8: Dynamic Routing GNS3

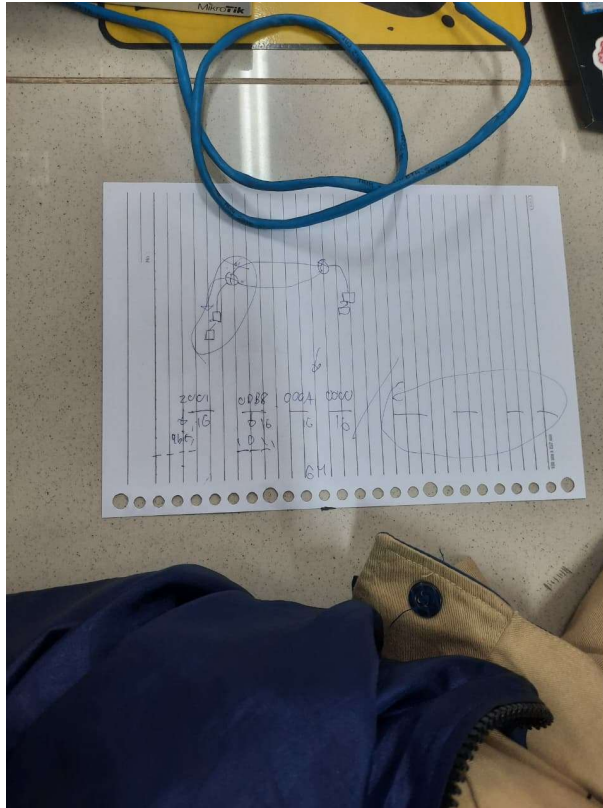
4 Kesimpulan

Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa, pada bagian static routing, setelah dilakukan konfigurasi static routing pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi static routing sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.

Pada bagian dynamic routing, setelah dilakukan konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan ospf pada router 1 dan router 2, maka kedua router sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi dynamic routing sudah benar dan kedua router sudah bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

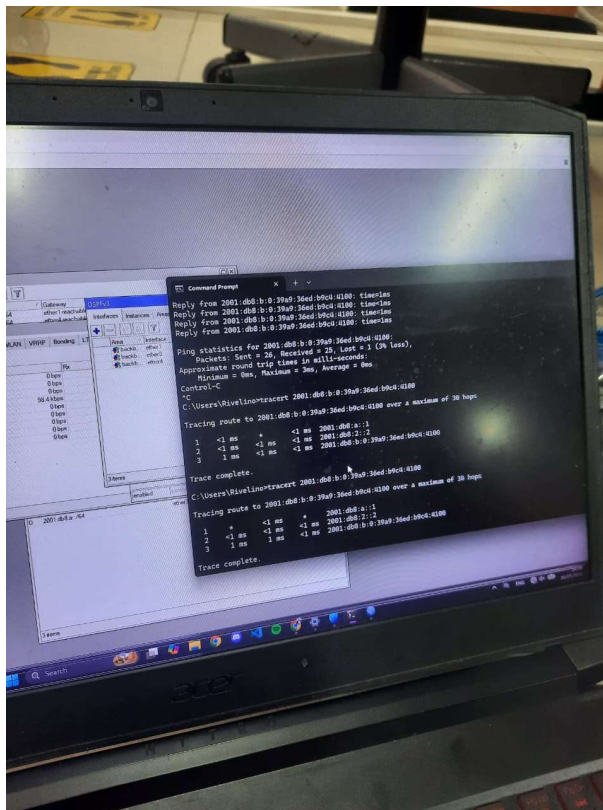


Gambar 9: Kegiatan di Praktikum

6 Challenge

Pada Bagian Challenge ini digunakan sistem SLAAC untuk menghubungkan dari PC ke Router dan 2 kabel LAN untuk router ke router dengan tujuan menjadi backup.

Kelompok kami menggunakan konsep dynamic routing OSPF yang sudah di setup saat percobaan kedua dengan menambahkan interface ether 4 pada router 1 dan interface ether 4 juga pada router 2. Lalu bagian PC, kita setup SLAAC dari Router agar memberikan IP address secara otomatis ke PC, jika sudah berhasil bisa dilihat dari gambar berikut:



Gambar 10: Challenge